

Regelungssysteme

Lektion 6: Modellbildung im Zeitbereich: Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele:

Gliederung:

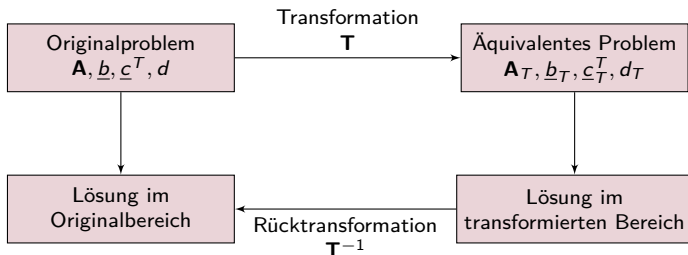
- Diagonal- und Regelungsnormalform
- Übertragungsfunktionsbestimmung
- Blockschaltbilder und deren Berechnung im Zustandsraum
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Skizzieren und Berechnen von Blockschaltbildern in Zustandsraumdarstellung
- Transformation in Diagonalform und Regelungsnormalform kennen und anwenden
- Übertragungsfunktion aus der Zustandsbeschreibung berechnen können

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Allgemeines zur Zustandstransformation



Transformationen ermöglichen die Sichtbarkeit von Eigenschaften der Systemmatrix $\mathbf{A}$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Motivation



Abbildung: VAC, Salzgitter

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Systemmodell

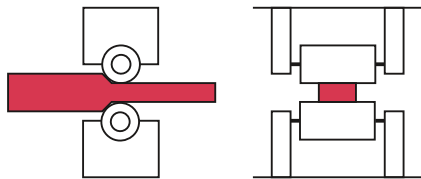


Abbildung: Schematischer Aufbau

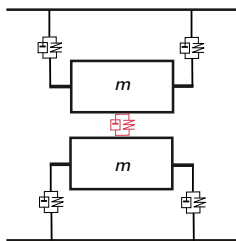
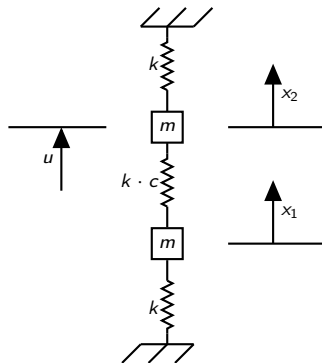


Abbildung: Abgeleitetes, vereinfachtes Modell



$$\begin{aligned} m \cdot \ddot{x}_1 + k(1+c) \cdot x_1 - k \cdot c \cdot x_2 &= 0 \\ m \cdot \ddot{x}_2 + k(1+c) \cdot x_2 - k \cdot c \cdot x_1 &= u \end{aligned}$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Transformation in Zustandsraumdarstellung

Die Differentialgleichungen 2.Ordnung können in ein Satz von Differentialgleichungen 1.Ordnung überführt werden.

$$m \cdot \ddot{x}_1 + k(1+c) \cdot x_1 - k \cdot c \cdot x_2 = 0$$

$$m \cdot \ddot{x}_2 + k(1+c) \cdot x_2 - k \cdot c \cdot x_1 = u$$

Dazu wird folgende Transformationsvorschrift angewendet:

$$z_1 = x_1$$

$$\dot{z}_1 = \dot{x}_1 = z_2$$

$$\dot{z}_2 = \ddot{x}_1$$

$$z_3 = x_2$$

$$\dot{z}_3 = \dot{x}_2 = z_4$$

$$\dot{z}_4 = \ddot{x}_2$$

Damit ergeben sich für die Differentialgleichungen zu:

$$\dot{z}_1 = z_2$$

$$m \cdot \dot{z}_2 + k(1+c) \cdot z_1 - k \cdot c \cdot z_3 = 0 \rightarrow \dot{z}_2 = -\frac{k}{m}(1+c)z_1 + \frac{k \cdot c}{m}z_3$$

$$\dot{z}_3 = z_4$$

$$m \cdot \dot{z}_4 + k(1+c) \cdot z_3 - k \cdot c \cdot z_1 = u \rightarrow \dot{z}_4 = -\frac{k}{m}(1+c)z_3 + \frac{k \cdot c}{m}z_1 + \frac{1}{m}u$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Transformation in Zustandsraumdarstellung

Diese Differentialgleichungen können auch in Zustandsbeschreibungsfom angegeben werden:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \\ \dot{z}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k}{m}(1+c) & 0 & \frac{k \cdot c}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k \cdot c}{m} & 0 & -\frac{k}{m}(1+c) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

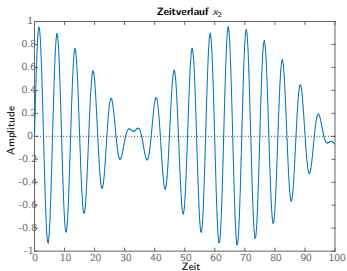
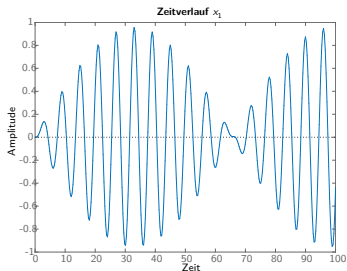
Als Ausgangssignal soll das Verhalten von x_1 und von x_2 von Interesse sein. Damit ergibt sich für die Ausgangsgleichung:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix}$$

Damit kann das Systemverhalten in MATLAB simuliert werden.

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Systemmodell-Simulation in MATLAB



```
clear all;

% ParameterDefinition
m=1;
k=1;
c=0.1;

% MatrixDefinition
A = [0 1 0;
     -k/m*(1+c) 0 k*c/m 0;
     0 0 0 1;
     k*c/m 0 -k/m*(1+c) 0];
b = [0 0 0 1/m]';
C = [1 0 0 0;
     0 0 1 0];
d=0;

% Systemdefinition
sys= ss(A,b,C,d);

% Anfangsbedingung
z0 = [0 0 1 0]';
initial(sys,z0,100);
```


Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Äquivalenz von Zustandsbeschreibungen

Der große **Vorteil** der Beschreibung eines Systems mit Hilfe von Zustandsvariablen liegt darin, dass die Wahl der Zustandsvariablen **nicht eindeutig** ist.

Das bedeutet, dass für **ein** System mit der Eingangsgröße u , der Ausgangsgröße y sowie der n Zustandsvariablen **unendlich** viele Zustandsbeschreibungen existieren.

Beispielsweise kann der Zustandsvektor $\underline{x}$ durch Transformation mit einer Matrix T und einem Zustandsvektor $\underline{z}$ abgeleitet werden:

$$\underline{x} = T \underline{z}$$

$$\dot{\underline{x}} = A \cdot \underline{x} + b \cdot u$$

$$T \cdot \dot{\underline{z}} = A \cdot T \cdot \underline{z} + b \cdot u$$

Dies führt auch zu einer Transformation der System-Zustandsbeschreibung

$$\dot{\underline{z}} = (T^{-1}AT)\underline{z} + (T^{-1}b)u$$

$$y = (c^T T)\underline{z} + du$$

Damit lässt sich zusammenfassend feststellen:

- Relevante Eigenschaften und Merkmale eines Systems **hängen nicht** von der Wahl der Zustandsvariablen ab. Die bleiben bei einer Zustandstransformation **unverändert**.
- Die rechnerische Ermittlung von Systemmerkmalen und die Anzahl von Systemeigenschaften kann **stark** vereinfacht werden, wenn man gezielt die jeweils geeignete **Zustandsform** eines Systems berechnet und benutzt.

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Äquivalenz von Zustandsbeschreibungen

Das zu transformierende System sei gegeben mit:

$$\dot{\underline{x}} = \mathbf{A}\underline{x} + \mathbf{B} \cdot \underline{u}$$

$$\underline{y} = \mathbf{C}\underline{x}$$

Über die Transformationsmatrix kann dieses System in eine andere Zustandsbeschreibung überführt werden:

$$\dot{\underline{x}}_T = \mathbf{A}_T \underline{x}_T + \mathbf{B}_T \cdot \underline{u}$$

$$\underline{y} = \mathbf{C}_T \underline{x}_T$$

Wichtige Transformationen:

- Regelungsnormalform
- Beobachtungsnormalform
- Diagonalform oder Jordan'sche Normalform
- (Modaltransformation)
- ...

Für die Transformation gelten folgende Zusammenhänge:

$$\begin{aligned}\underline{x} &= \mathbf{T}\underline{x}_T \\ \mathbf{A}_T &= \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} \\ \mathbf{B}_T &= \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} \\ \mathbf{C}_T &= \mathbf{C}\mathbf{T}\end{aligned}$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Transformation in Diagonalform

Gesucht ist nun ein systematischer Weg zur Ermittlung der Transformationsvorschrift, die ein System in die Diagonalform überführt.

$$\mathbf{A}_T = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{T} = \mathbf{\Lambda}$$

Da die Eigenwerte der Dynamikmatrizen von ursprünglichem und transformiertem System identisch sind, entsprechen die Diagonalelemente von $\mathbf{\Lambda}$ den Eigenwerten λ_i von $\mathbf{A}$, d.h.

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = \text{diag}(\lambda_i)$$

Multipliziert man obige Gleichung mit $\mathbf{T}$ so ergibt sich:

$$\mathbf{A} \mathbf{T} = \mathbf{T} \mathbf{\Lambda}$$

Die Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ soll im Folgenden in Spaltenschreibweise dargestellt werden:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 & \dots & t_n \end{bmatrix}$$

Damit ergibt sich für die Transformation:

$$\mathbf{A} \mathbf{T} = \mathbf{T} \mathbf{\Lambda}$$

$$\mathbf{A} \begin{bmatrix} t_1 & t_2 & \dots & t_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 & \dots & t_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Transformation in Diagonalform

Durch Ausmultiplizieren ergibt sich:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}t_1 & \mathbf{A}t_2 & \dots & \mathbf{A}t_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 t_1 & \lambda_2 t_2 & \dots & \lambda_n t_n \end{bmatrix}$$

Durch spaltenweisen Vergleich erhält man:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}t_i &= \lambda_i t_i \\ (\lambda_i \mathbf{E} - \mathbf{A})t_i &= 0 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{Handwritten: } \lambda_i t_i - \mathbf{A}t_i = 0 \\ \text{Red arrow points from } \lambda_i t_i \text{ to } 0 \end{array}$$

Die obige Gleichung beschreibt damit die **Eigenwertgleichung**, d.h. t_i ist ein **zum Eigenwert λ_i gehörender Eigenvektor** p_i .

$$\det(\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) = 0$$

Die Transformationsmatrix für ein System in Diagonalform lautet damit:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{bmatrix}$$

Dabei sind die Spaltenvektoren p_1, p_2 bis p_n die **Eigenvektoren** der Matrix $\mathbf{A}$.

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Transformation in Diagonalform

Transformieren Sie die nachfolgende Zustandsbeschreibung in Diagonalform.

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \underline{x}$$

EIGENWERTE:

$$\det(\lambda \underline{E} - \underline{A}) = 0$$

$$\det \left[\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \right] = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} \lambda-1 & -2 \\ -3 & \lambda+4 \end{bmatrix} = 0$$

$$(\lambda-1)(\lambda+4) - 6 = 0$$

$$\lambda^2 + 3\lambda - 4 - 6 = 0$$

$$\lambda^2 + 3\lambda - 10 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4(-10)}}{2}$$

$$= \frac{-3 \pm 7}{2}$$

$$\lambda_1 = -5 ; \lambda_2 = 2$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Transformation in Diagonalform

$$\underline{\lambda_1 = 2}$$

$$(\lambda_1 \cdot \underline{E} - \underline{A}) \cdot \underline{p}_1 = \underline{0}$$

$$\left[\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \right] \cdot \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} p_{11} - 2p_{12} &= 0 \\ -3p_{11} + 6p_{12} &= 0 \end{aligned}$$

$$\sqrt{p_{11}^2 + p_{12}^2} = 1$$

z.B.

$$\Rightarrow p_{12} = 1 \Rightarrow p_{11} = 2$$

$$\underline{p}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = -5$$

$$(\lambda_2 \cdot E - A) \cdot p_2 = 0$$

$$\left[\begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \right] \cdot \begin{bmatrix} p_{21} \\ p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -6 & -2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{21} \\ p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} -6 p_{21} - 2 p_{22} &= 0 \\ -3 p_{21} - p_{22} &= 0 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} -6 p_{21} - 2 p_{22} &= 0 \\ -3 p_{21} - p_{22} &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} p_{21} &= 1 \\ p_{22} &= -3 \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$T = [p_1 \ p_2] = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \frac{1}{-6 - 1} \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} & -\frac{2}{7} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{A}_T &= \underline{T}^{-1} \cdot \underline{A} \cdot \underline{T} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{2}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\underline{B}_T = \underline{T}^{-1} \cdot \underline{B} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{2}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$\underline{C}_T = \underline{C}^T \cdot \underline{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\dot{x}}_T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}_T + \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot u$$

$$y = \begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}_T$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

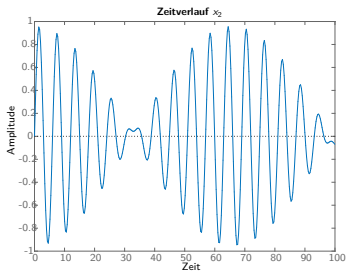
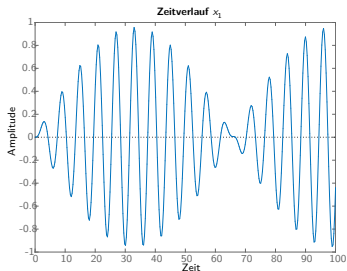
Transformation in Diagonalform mittels MATLAB

```
T =  
    0.0000 + 0.4767i    0.0000 - 0.4767i    0.0000 - 0.5000i    0.0000 + 0.5000i  
   -0.5222 + 0.0000i   -0.5222 + 0.0000i    0.5000 + 0.0000i    0.5000 + 0.0000i  
    0.0000 - 0.4767i    0.0000 + 0.4767i    0.0000 - 0.5000i    0.0000 + 0.5000i  
    0.5222 + 0.0000i    0.5222 + 0.0000i    0.5000 + 0.0000i    0.5000 + 0.0000i  
  
e =  
    0.0000 + 1.0954i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i  
    0.0000 + 0.0000i    0.0000 - 1.0954i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i  
    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 1.0000i    0.0000 + 0.0000i  
    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 - 1.0000i  
  
AT =  
    0.0000 + 1.0954i    0.0000 - 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 - 0.0000i  
    0.0000 + 0.0000i    0.0000 - 1.0954i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i  
    0.0000 - 0.0000i    0.0000 - 0.0000i    0.0000 + 1.0000i    0.0000 + 0.0000i  
    0.0000 + 0.0000i    0.0000 - 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 - 1.0000i  
  
BT =  
    0.4787  
    0.4787  
    0.5000  
    0.5000  
  
CT =  
    0.0000 + 0.4767i    0.0000 - 0.4767i    0.0000 - 0.5000i    0.0000 + 0.5000i  
    0.0000 - 0.4767i    0.0000 + 0.4767i    0.0000 - 0.5000i    0.0000 + 0.5000i  
  
DT =  
    0
```

```
clear all;  
% Parameter?Definition  
m=1;  
k=1;  
c=0.1;  
  
% Matrix?Definition  
A = [0 1 0 0;  
     -k/m*(1+c) 0 k*c/m 0;  
     0 0 0 1;  
     k*c/m 0 -k/m*(1+c) 0]  
b = [0 0 0 1]';  
C = [1 0 0 0;  
     0 0 1 0]  
d=0  
  
% Diagonaltransformation  
[T,e]=eig(A)  
AT=inv(T)*A*T  
BT=inv(T)*b  
CT=C*T  
DT=d  
  
% Diagonaltransformationsbeschreibung  
dsys = ss(AT,BT,CT,DT);
```

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Systemmodell-Simulation in MATLAB



```
clear all;
% Parameter-Definition
m=1;
k=1;
c=0.1;
% Matrix-Definition
A = [0 1 0;
     -k/m*(1+c) 0 k*c/m 0;
     0 0 0 1;
     k*c/m 0 -k/m*(1+c) 0];
b = [0 0 0 1]';
C = [1 0 0 0;
     0 0 1 0];
d=0;
% Diagonaltransformation
[T,e]=eig(A);
AT=inv(T)*A*T;
BT=inv(T)*b;
CT=C*T;
DT=0;
% Diagonaltransformationsbeschreibung
dsys = ss(AT,BT,CT,DT);
impz(dsys,100);
```

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Transformation in Regelungsnormalform

Liegt die Zustandsraumdarstellung vor

$$\dot{\underline{x}} = \mathbf{A}\underline{x} + \mathbf{B} \cdot \underline{u}$$

$$\underline{y} = \mathbf{C}\underline{x}$$

so kann die Steuerbarkeitsmatrix $\mathbf{Q}_S$ gebildet werden:

$$\mathbf{Q}_S = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A}\mathbf{B} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix}$$

Die Inverse der Steuerbarkeitsmatrix $\mathbf{Q}_S^{-1}$ ergibt sich dann zu:

$$\mathbf{Q}_S^{-1} = \begin{bmatrix} \underline{e}_1^T \\ \underline{e}_2^T \\ \vdots \\ \underline{e}_n^T \end{bmatrix}$$

Dabei beschreiben $\underline{e}_i^T$ die Zeilenvektoren der Matrix $\mathbf{Q}_S^{-1}$.

Die Transformationsmatrix für die Regelungsnormalform erhält man unter Verwendung der letzten Zeile der Steuerbarkeitsmatrix:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \underline{e}_n^T \mathbf{A}^{n-1} \\ \underline{e}_n^T \mathbf{A}^{n-2} \\ \vdots \\ \underline{e}_n^T \mathbf{A} \end{bmatrix}^{-1}$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Transformation in Regelungsnormalform

Gegeben ist folgende Zustandsbeschreibung in Diagonalform:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -6 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Gesucht ist die Zustandsbeschreibung in Regelungsnormalform.

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -6 & -4 \end{bmatrix}$$

$$Q_s = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$$
$$Q_s^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$
$$= \frac{1}{-0,5} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Transformation in Regelungsnormalform

$$\underline{A}_T = \underline{T}^{-1} \cdot \underline{A} \cdot \underline{T} = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -6 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\underline{B}_T = \underline{T}^{-1} \cdot \underline{B} = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{C}_T = \underline{C} \cdot \underline{T} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\underline{x}}_T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix} \underline{x}_T + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} -2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}_T$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Regelungsnormalform in MATLAB

```
Q_S =  
    0    -2  
    1    -4  
  
iQ_S =  
   -2.0000    1.0000  
   -0.5000         0  
  
eT2 =  
   -0.5000         0  
  
T =  
   -2     0  
    2     1  
  
AT =  
    0     1  
    4    -6  
  
BT =  
    0  
    1  
  
CT =  
   -2     2  
  
DT =  
    0
```

```
% Definition Matrizen  
A=[-2 -2;  
   -6 -4];  
B=[0 1]';  
C=[3 2];  
D=0;  
  
% System im Zustandsraum  
sys = ss(A,B,C,D);  
  
% Steuerbarkeitsmatrix  
Q_S = ctrb(sys)  
  
iQ_S=inv(Q_S)  
eT2=iQ_S(2,:)   
  
% Transformationsmatrix  
T=inv([eT2;eT2*A])  
  
% Systemtransformation  
AT=inv(T)*A*T  
BT=inv(T)*B  
CT=C*T  
DT=D
```

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Lösen der Zustandsbeschreibung durch Laplace-Transformation

$$\dot{\underline{x}} = \underline{\hat{A}} \cdot \underline{x} + \underline{\hat{b}} \cdot u$$

Anfangswert : $\underline{x}(t=0) = \underline{x}_0$

$$s \underline{\hat{x}}(s) - \underline{x}_0 = \underline{\hat{A}} \cdot \underline{\hat{x}}(s) + \underline{\hat{b}} u(s)$$

$$s \underline{\hat{x}}(s) - \underline{\hat{A}} \cdot \underline{\hat{x}}(s) = \underline{x}_0 + \underline{\hat{b}} u(s)$$

$$(s \underline{\hat{E}} - \underline{\hat{A}}) \underline{\hat{x}}(s) = \underline{x}_0 + \underline{\hat{b}} u(s)$$

$$\underline{\hat{x}}(s) = \underbrace{(s \underline{\hat{E}} - \underline{\hat{A}})^{-1} \underline{x}_0}_{X_{\text{hom}}} + \underbrace{(s \underline{\hat{E}} - \underline{\hat{A}})^{-1} \underline{\hat{b}} u(s)}_{X_{\text{inhom}}}$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Lösen der Zustandsbeschreibung durch Laplace-Transformation

$$y = \underline{c}^T \cdot \underline{x} + d \cdot u$$

$$Y(s) = \underline{c}^T \cdot \underline{x}(s) + d \cdot U(s)$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \underline{c}^T \left[(s\underline{E} - \underline{A})^{-1} \underline{x}_0 + (s\underline{E} - \underline{A})^{-1} \underline{b} U(s) \right] + d \cdot U(s) \\ &= \underline{c}^T (s\underline{E} - \underline{A})^{-1} \left[\underline{x}_0 + \underline{b} U(s) \right] + d \cdot U(s) \end{aligned}$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Übertragungsfunktion

Die Lösung für ein System in Zustandsbeschreibung:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \mathbf{A}\underline{x} + \mathbf{B}u \\ \underline{y} &= \mathbf{C}\underline{x} + \mathbf{D}u\end{aligned}$$

mit der Anfangsbedingung:

$$\underline{x}(0) = \underline{x}_0$$

kann im Laplace-Bereich angegeben werden mit:

$$\begin{aligned}\underline{X}(s) &= (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{B}U(s) + \underline{x}_0) \\ &= \Phi(s)(\mathbf{B}U(s) + \underline{x}_0) \\ \underline{Y}(s) &= \mathbf{C}\underline{X}(s) + \mathbf{D}U(s) \\ &= \mathbf{C}(s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{B}U(s) + \underline{x}_0) + \mathbf{D}U(s) \\ &= \mathbf{C}\Phi(s)(\mathbf{B}U(s) + \underline{x}_0) + \mathbf{D}U(s)\end{aligned}$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Übertragungsfunktion

Die Übertragungsfunktion ergibt sich damit im MIMO-Fall zu: $\underline{x}_0 = 0$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{B} + \mathbf{w}_0) + \mathbf{D}$$

Sowie im SISO-Fall

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \underline{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}(\underline{b} + \mathbf{w}_0) + d$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

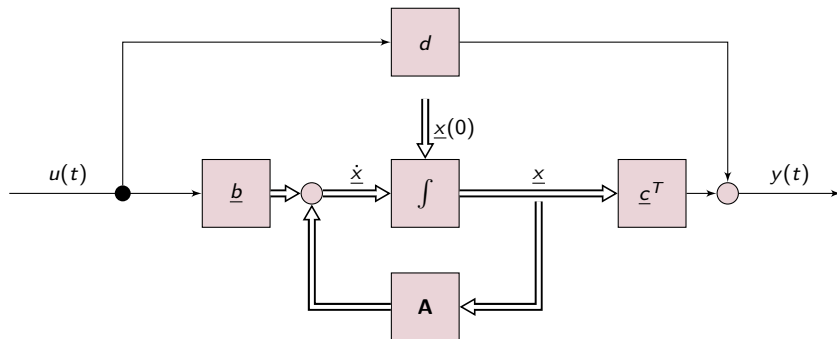
Übertragungsfunktion

```
y =  
(56*exp(-3*t))/3 - 14*exp(-2*t) + 1/3  
  
>> Laplace  
  
X =  
  
(2*(s + 5))/(s^2 + 5*s + 6) + (2*(1/s + 1))/(s^2 + 5*s + 6)  
(s*(1/s + 1))/(s^2 + 5*s + 6) - 6/(s^2 + 5*s + 6)  
  
Y =  
  
(5*s^2 - 3*s + 2)/(s*(s^2 + 5*s + 6))  
  
y=  
exp(-3 t) 56      1  
----- - exp(-2 t) 14 + -  
3              3
```

```
syms s  
  
% Systemmatrix, Eingangs- und Ausgangsmatrix  
A=[0 2;  
   -3 -5];  
B=[0 1]';  
C=[1 3];  
  
% Anfangsbedingung  
X0=[2 1]';  
  
% Sprung als Eingangssignal im Laplacebereich  
U=1/s;  
  
% Definition Einheitsmatrix  
I=[1 0;  
   0 1];  
X=(s*I-A)^(-1)*(B*U+X0)  
Y=C*X;  
Y=simplify(Y)  
  
% Rücktransformation  
y=ilaplace(simplify(Y));  
disp('y=');  
pretty(y)
```

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

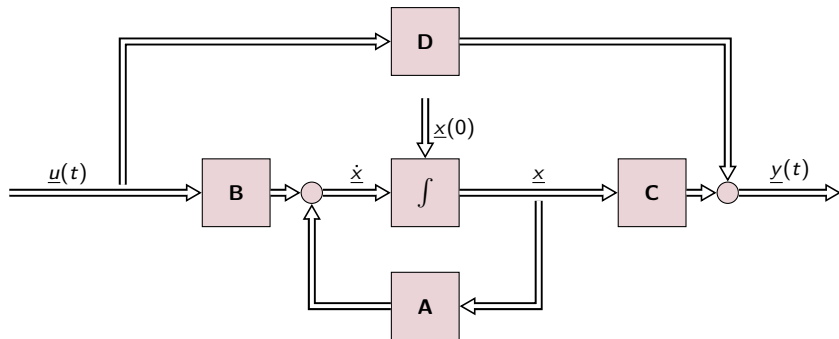
Allgemeines Blockschaltbild einer Zustandsraumbeschreibung: SISO-Fall



$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A}\underline{x} + \underline{b} \cdot u \\ y &= \underline{c}^T \underline{x} + d \cdot u\end{aligned}$$

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Allgemeines Blockschaltbild einer Zustandsraumbeschreibung: MIMO-Fall



$$\dot{\underline{x}} = \mathbf{A}\underline{x} + \mathbf{B} \cdot \underline{u}$$

$$\underline{y} = \mathbf{C}\underline{x} + \mathbf{D} \cdot \underline{u}$$

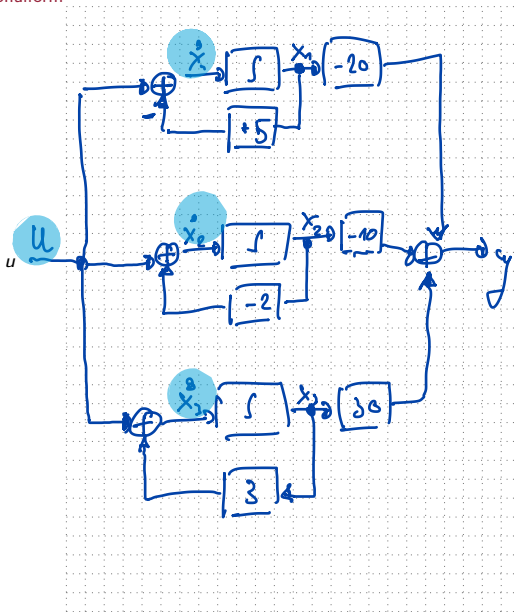
Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Blockschaltbild einer Zustandsbeschreibung in Diagonalform

Die Zustandsbeschreibung soll mittels
Blockschaltbild graphisch dargestellt werden.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

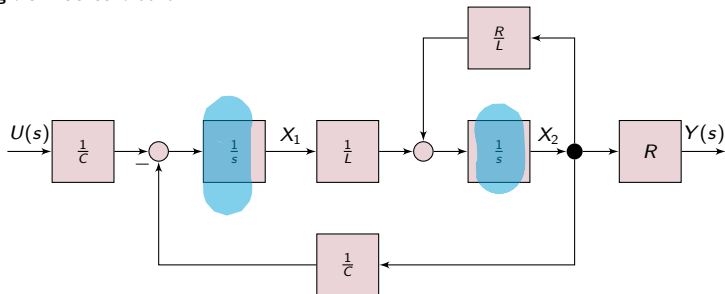
$$y = \begin{bmatrix} -20 & -10 & 30 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



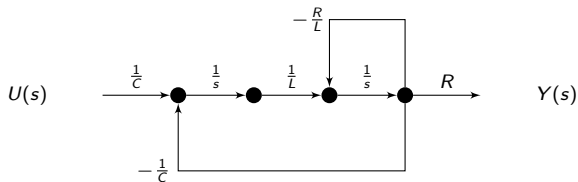
Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Signalflussgraph und Blockschaltbild

Darstellung als Blockschaltbild:



Darstellung als Signalflussgraph

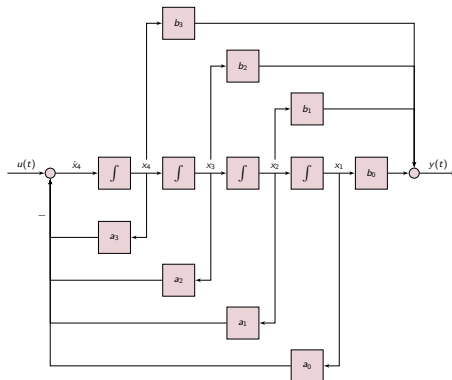


Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Blockschaltbild einer Zustandsbeschreibung in Regulationsnormalform

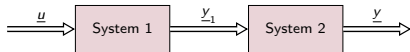
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

Handwritten annotations: A above the state matrix, b above the input vector, and C below the output vector.



Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Reihenschaltung von Systemen in Zustandsraumbeschreibung



Zustandsbeschreibung System 1:

$$\dot{\underline{x}}_1 = \mathbf{A}_1 \underline{x}_1 + \mathbf{B}_1 \underline{u}$$

$$\underline{y}_1 = \mathbf{C}_1 \underline{x}_1 + \mathbf{D}_1 \underline{u}$$

Zustandsbeschreibung System 2:

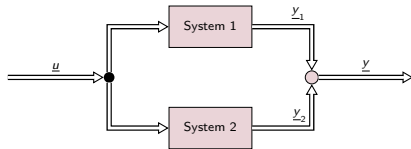
$$\dot{\underline{x}}_2 = \mathbf{A}_2 \underline{x}_2 + \mathbf{B}_2 \underline{y}_1$$

$$\underline{y}_2 = \mathbf{C}_2 \underline{x}_2 + \mathbf{D}_2 \underline{y}_1$$

Gesucht ist die Zustandsbeschreibung des Gesamtsystems durch Reihenschaltung der beiden Systeme 1 und 2.

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Parallelschaltung von Systemen in Zustandsraumbeschreibung



Zustandsbeschreibung System 1:

$$\dot{\underline{x}}_1 = \mathbf{A}_1 \underline{x}_1 + \mathbf{B}_1 \underline{u}$$

$$\underline{y}_1 = \mathbf{C}_1 \underline{x}_1 + \mathbf{D}_1 \underline{u}$$

Zustandsbeschreibung System 2:

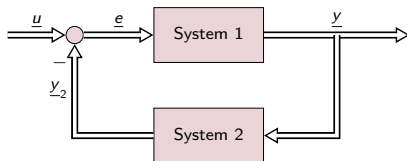
$$\dot{\underline{x}}_2 = \mathbf{A}_2 \underline{x}_2 + \mathbf{B}_2 \underline{u}$$

$$\underline{y}_2 = \mathbf{C}_2 \underline{x}_2 + \mathbf{D}_2 \underline{u}$$

Gesucht ist die Zustandsbeschreibung des Gesamtsystems durch Parallelschaltung der beiden Systeme 1 und 2.

Zustandstransformation und Übertragungsfunktion

Rückführungs-beseitigung von Systemen in Zustandsraumbeschreibung



Zustandsbeschreibung System 1:

$$\dot{\underline{x}}_1 = \mathbf{A}_1 \underline{x}_1 + \mathbf{B}_1 \underline{e}$$

$$\underline{y} = \mathbf{C}_1 \underline{x}_1 + \mathbf{D}_1 \underline{e}$$

Zustandsbeschreibung System 2:

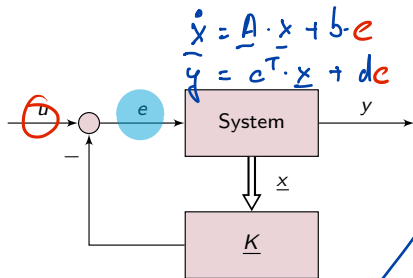
$$\dot{\underline{x}}_2 = \mathbf{A}_2 \underline{x}_2 + \mathbf{B}_2 \underline{y}$$

$$\underline{y}_2 = \mathbf{C}_2 \underline{x}_2 + \mathbf{D}_2 \underline{y}$$

Gesucht ist die Zustandsbeschreibung des Gesamtsystems durch Rückführungs-beseitigung.

Übungsaufgabe (I)

Zustandsbeschreibung



Zustandsbeschreibung System:

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}} &= \underline{A}\underline{x} + \underline{B}\underline{e} \\ y &= \underline{C}\underline{x} + \underline{D}\underline{e} \end{cases}$$

Gesucht ist die Zustandsbeschreibung des Gesamtsystems.

$$e = u - \underline{k} \cdot \underline{x}$$

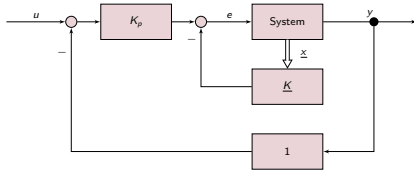
$$\begin{aligned} \dot{\underline{x}} &= \underline{A} \cdot \underline{x} + \underline{B} \cdot [u - \underline{k} \cdot \underline{x}] \\ y &= \underline{C} \cdot \underline{x} + \underline{D} \cdot [u - \underline{k} \cdot \underline{x}] \end{aligned}$$

$$\dot{\underline{x}} = [\underline{A} - \underline{B} \cdot \underline{k}] \underline{x} + \underline{B} u$$

$$y = [\underline{C} - \underline{D} \cdot \underline{k}] \underline{x} + \underline{D} u$$

Übungsaufgabe (II)

Zustandsbeschreibung



Zustandsbeschreibung System:

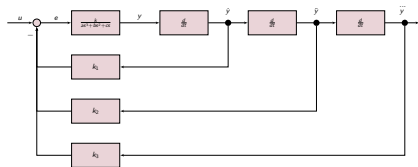
$$\dot{\underline{x}} = \underline{A}\underline{x} + \underline{B}e$$

$$y = \underline{C}\underline{x}$$

Gesucht ist die Zustandsbeschreibung des Gesamtsystems.

Übungsaufgabe (III)

Zustandsbeschreibung



Gesucht ist die Zustandsbeschreibung des Beobachters am Ausgang y der Strecke.

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{c}{a} & -\frac{b}{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{k}{a} \end{bmatrix} e$$

$$x_1 = y$$

$$\dot{x}_1 = \dot{y} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{y} = x_3$$

$$\dot{x}_3 = \dddot{y}$$

$$\frac{y}{e} \neq \frac{k}{as^3 + bs^2 + cs}$$

$$a \cdot s^3 y + b \cdot s^2 y + cs \cdot y = k \cdot e$$

$$a \cdot \dddot{y} + b \cdot \ddot{y} + c \cdot \dot{y} = k \cdot e$$

Übungsaufgabe (IV)

Transformation

Gegeben sei folgendes System mit der Zustandsbeschreibung:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ \frac{2}{3} & -2 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix} u$$

Dieses System soll durch die Transformationsmatrix in eine äquivalente Zustandsbeschreibung überführt werden.

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Übungsaufgabe (V)

Transformation in Diagonalform

Gegeben sei folgendes System mit der Zustandsbeschreibung:

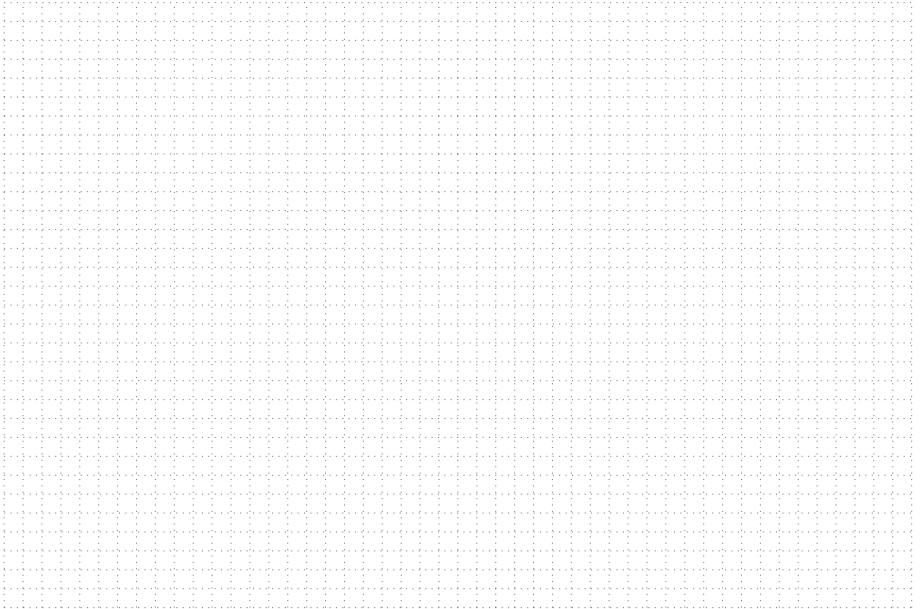
$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}\end{aligned}$$

Dieses System soll in die diagonale Zustandsbeschreibung überführt werden.

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}}_T &= \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \underline{x}_T + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 4 & -8 \end{bmatrix} \underline{x}_T\end{aligned}$$

Übungsaufgabe (V)

Transformation in Diagonalform



Hausaufgabe (I)

Zustandstransformation

Gegeben ist ein System in
Zustandsbeschreibungsform:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Wenden Sie die Transformationsmatrix

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

auf obige Zustandsbeschreibungsform an.

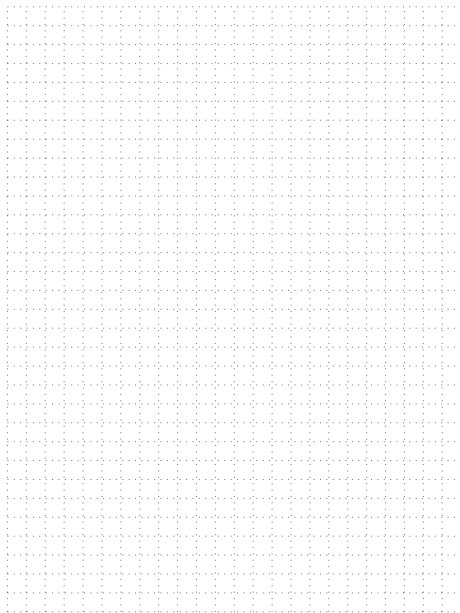
Hausaufgabe (II)

Eigenwerte, Eigenvektoren, Transformationsmatrix

Gegeben ist die Systemmatrix **A** einer Zustandsraumdarstellung mit

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1.5 & 0.5 & -1.5 \\ 0.5 & -0.5 & 1.5 \end{bmatrix}$$

Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren und geben Sie die diagonale Transformationsmatrix an.



Hausaufgabe (III)

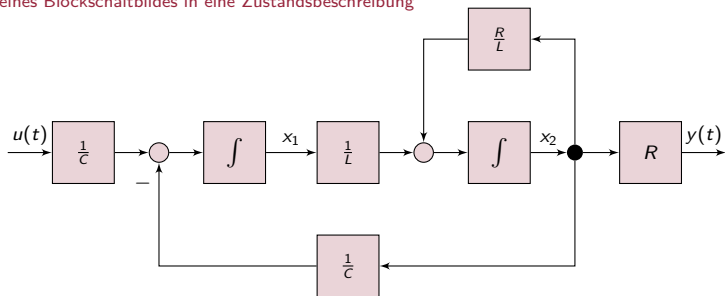
Zeichnen eines Blockschaltbildes

Zeichnen Sie das Blockschaltbild folgender Zustandsbeschreibung:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -16 & -8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 6 & 8 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Hausaufgabe (IV)

Umsetzung eines Blockschaltbildes in eine Zustandsbeschreibung



Gesucht ist die Zustandsbeschreibung des Systems aus obigem Blockschaltbild.

